

AI 활용 중국어교육 연구의 현황과 공백: 영어·한국어교육과의 계량서지·네트워크 비교

홍길동*

<목 차>

1. 서론
2. 이론적 배경
3. 연구 방법
4. 연구 결과
5. AI 활용 중국어교육 연구의 활성화 과제
6. 결론

<국문 개요>

본 연구는 KCI에 축적된 AI 활용 언어교육 연구를 영어·한국어·중국어교육의 세 영역에 걸쳐 하나의 좌표계에서 비교하였다. KCI Open API로 2020년부터 2026년 6월까지의 문헌을 수집하고, 후보 1,644편 전편을 초록 단위로 재판정하여 AI와 언어교육의 융합 연구 1,166편(영어 711편, 한국어 386편, 중국어 69편)의 코퍼스를 구축하였다. 여기에 동일한 분류 기준을 적용해 교수·학습 과제와 연구방법을 교차한 88칸의 격자를 구성하고, 연도별 추이와 주제 출현, 공저 네트워크, 인용을 보조 지표로 분석하였다. 중국어교육 연구는 전체의 5.9%였고, 중국어군 내부에서는 단독저자 논문이 69.6%, 개발연구와 성능평가가 49.3%인 반면 학습성과를 비교한 실험연구는 4편에 그쳤다. 격자 점유율은 영어 71.6%, 한국어 64.8%, 중국어 33.0%였으나, 영어·한국어군을 중국어군과 같은 48편으로 맞춘 회박화 분석에서 중국어군의 실측 29칸은 기대 범위 안에 있어 점유율의 차이는 편수의 차이로 설명되었다. 규모를 통제한 뒤에도 중국어군은 영어군보다 실험연구가 적고 개발연구·성능평가가 많았으며, 이 구성은 한국어군과 유사하였다. 주제 출현 시차 역시 대부분 규모 효과로 설명되었으며, 자동평가·피드백 영역만 규모를 통제한

* 소속 및 직위

뒤에도 지언이 남았다. 비교군에는 두텁게 축적되었으나 중국어군에는 0~1편에 그친 ‘확산대기’ 좌표는 쓰기·말하기·평가에 몰렸고, 세 영역 모두에서 관찰되지 않은 ‘구조공백’은 88칸 중 15칸으로 듣기에 가장 많았다. 본 연구는 우열을 판정하려는 것이 아니라 기존 연구설계를 선택적으로 타당화할 좌표와 중국어의 맥락에 맞는 설계를 새로 개발할 좌표를 구분하여, 후속 연구가 검토할 지점을 제시하는 데 목적이 있다.

주제어: AI 활용 언어교육, 중국어교육, 계량서지 분석, 공저 네트워크 분석, 연구공백

1. 서론

2022년 11월 ChatGPT가 공개된 뒤 생성형 인공지능(Generative AI)을 활용한 언어교육 연구가 뚜렷하게 증가하였다. 이러한 변화는 ChatGPT를 비롯한 생성형 AI가 언어교육 연구의 주요 관심사로 떠올랐음을 보여 준다. 대화형 언어모델(Conversational AI)은 학습자의 산출물에 피드백을 제공하고(강병규, 2025; 이인혜, 전형길, 2026; 신필여, 2026), 교사의 자료 제작을 보조하며(정상현, 2024; 김민영, 2026; 우태균, 2026), 평가 문항을 생성하는 데 활용되고 있다(고은미 외, 2026; 이하늘, 이용상, 2024; 신동광 외, 2026). 이 변화는 AI가 여러 교수·학습 과제로 확장된 흐름을 보여준다. 다만 논문수의 증가만으로 독립된 연구 분야의 정착이나 질적 성숙을 판단할 수는 없다(전혜리 외, 2021; 전은영, 2026; 이지원, 2024).

본 연구는 논문의 증가 자체보다 어떤 설계와 근거가 축적되었는가에 더 집중하고자 한다. 기존 연구에는 특정 언어, 기능, 방법을 다룬 사례와 단일 언어 영역의 동향 분석이 축적되어 있다(조아라, 2026; 우태균, 2026). 그러나 영어·한국어·중국어교육을 같은 틀에서 비교한 연구는 드물다(오한나, 2025; 황정아, 노채환, 2026; 장자엽, 2026). 세 영역은 교육 목표와 학습자, 연구 전통이 다르므로 단순한 순위 비교는 적절하지 않다. 이에 본 연구는 차이가 어디에서 관찰되는지, 그리고 그 차이로부터 무엇을 해석할 수 있고 무엇을 해석

할 수 없는지를 함께 살펴본다. 특히 편수의 차이는 각 영역의 제도적 저변에서 비롯되는 출발 조건으로 본다. 상대적으로 규모가 작은 중국어교육은 단숨에 발전 단계로 규정하기보다, 편수의 차이를 통제한 뒤에도 남는 설계의 차이와 코퍼스에서 드물게 관찰되는 교수·학습 설계 조합을 확인하는 데 초점을 둔다.

이러한 비교의 목적은 실용적이다. 중국어교육 연구자가 후속 연구를 설계할 때 참조할 선행 설계는 상당수가 영어·한국어교육에 축적되어 있으며, 본 연구의 코퍼스에서도 두 영역이 전체의 94.1%를 차지한다. 따라서 세 영역을 같은 격자에 놓고 비교하면 두 가지를 구분할 수 있다. 하나는 비교군에 이미 반복적으로 축적된 교수·학습 설계 조합과 중국어교육에서 아직 관찰되지 않은 조합이며, 후속 연구자는 이 구분을 다음 연구질문을 선택하는 준거로 삼을 수 있다. 다른 하나는 비교군의 연구설계 가운데 선택적으로 타당화하여 옮길 수 있는 요소와, 성조·고전 텍스트·한중 번역처럼 중국어의 언어적·교육적 특성에 맞게 새로 설계해야 할 요소이다. 결과가 예상 가능해 보이는 좌표라도 그 위치를 계량적으로 확인해 두면, 연구자가 스스로를 점검하는 근거로 삼을 수 있다.

따라서 본 연구는 2020년부터 2026년 6월까지 KCI에 축적된 AI 활용 언어교육 연구를 수집하고, 영어·한국어·중국어교육의 연구 분포를 계량서지 분석과 네트워크 분석으로 비교한다. 중국어교육을 중심에 두되, 영어·한국어교육은 연구설계의 분포를 읽기 위한 비교 준거로 사용한다. 이를 통해 중국어교육에서 드물게 관찰되는 교수·학습 과제와 연구방법의 조합을 확인하고, 후속 연구가 검토할 지점을 제안하고자 한다.

2. 이론적 배경

2.1 AI를 활용한 언어교육의 전개와 분석 축

AI를 활용한 언어교육은 컴퓨터 보조 언어학습(CALL, Computer Assisted Language Learning)의 연장선상에서 발전해 왔다. 초기의 규칙 기반 드릴 및 튜터링 시스템은 지능형 튜터링 시스템(ITS), 챗봇, 신경망 기계번역(NMT)으로 고도화되었다. 2018년 전후로는 BERT(Devlin et al., 2019)와 같은 사전학습 언어모델이 문법 오류 수정, 번역 보조, 분류 등 특정 과제에 제한적으로 적용되었으나, 2022년 11월 ChatGPT의 등장으로 자연어 지시만으로 학습자 산출물에 대한 즉각적인 피드백 제공, 평가 문항 및 교수자료 생성, 가상 대화 구현 등이 가능해졌다. 이처럼 시대별 핵심 기술은 변해왔으나, 특정 기술을 어떤 언어기능 및 영역 교육에 활용할 것인가를 검토해 왔다는 점은 일관된다. 따라서 본 연구는 이러한 선행 연구의 관행을 반영하여 분석 분석 격자의 첫 번째 축을 언어기능으로 설정하였다. 언어기능을 축으로 설정함으로써 서로 다른 기술을 적용한 연구라 하더라도 동일한 교수·학습 과제 관점에서 비교·분석할 수 있다. 둘째 축인 연구방법은 각 연구가 산출하는 근거의 성격을 구분한다. 개발연구와 성능평가는 도구나 수업 모형이 설계대로 작동하는지를, 조사연구와 질적·사례연구는 교사와 학습자가 이를 어떻게 받아들이고 사용하는지를, 실험연구는 학습 성과가 실제로 달라지는지를 보여준다. 기술적 가능성과 실제 학습효과는 구분하여 검토해야 하므로, 어느 좌표에 어떤 근거가 축적되어 있는지를 함께 검토해야 한다.*

2.2 선행연구 검토

선행연구를 살펴보면 교육공학 분야에서는 텍스트마이닝과 네트워크 분석을 적용하여 시기별 핵심어, 연결 구조, 주요 주제의 변화를 분석한 연구가 이루어졌다(전민지, 조규락, 2025). 조영환 외(2015) 역시 고등교육 온라인 학

* 이 구분은 생성형 AI의 학습 효과를 설명하는 제2언어습득(SLA) 이론과 맞물린다. 상호작용을 통한 의미 협상이 습득을 촉진한다고 본 Long(1996)의 상호작용가설과, 학습자가 산출 과정에서 자신의 언어 지식의 공백을 인지하게 된다고 본 Swain(1985)의 산출가설은 생성형 AI의 즉각적 피드백과 산출 지원이 학습에 기여하는 경로를 설명한다. 두 가설이 예측하는 효과는 학습자의 산출과 상호작용이 일어나는 쓰기·말하기 과제에서 가장 직접적으로 나타나며, 그 효과를 확인하려면 사전·사후 비교나 비교집단을 둔 실험 설계가 필요하다.

습 연구를 대상으로 연구 주제와 방법의 분포를 함께 살펴, 개별 연구의 성과가 아니라 분야 전체의 구성을 진단하는 접근을 취하였다. 이러한 연구들은 다수 문헌의 양적 분포와 주제 구조를 함께 파악한다는 점에서 본 연구의 분석 접근방식의 근거가 된다.

AI 활용 언어교육 분야에는 단일 언어 영역의 동향과 주제를 정리한 연구가 축적되어 있다. 중국어교육에서는 이지원(2024), 오한나(2025), 권아린(2024)이, 한국어교육에서는 황정아·노채환(2026), 이정희(2026), 장자엽(2026) 등이 관련 흐름을 분석하였다. 이 연구들은 각 영역의 주제와 변화이해에는 기여한 것은 분명하지만, 상당수가 한 언어 영역이나 교육 전반을 대상으로 하였고, 분석은 키워드·토픽 분석이나 문헌 검토로 이루어졌으며, 연구 공백은 향후 과제를 서술하는 방식으로 제시되었다. 다른 언어교육과의 비교도 영어교육과의 차이를 서술하거나 국내외 언어교육 동향을 함께 검토하는 수준에 머물렀다는 한계가 있다.

본 연구는 선행연구를 토대로 다음 네 가지를 수행한다. 첫째, 영어·한국어·중국어 교육에 같은 수집 및 분류 기준을 적용한다. 둘째, 논문 단위로 교수·학습 과제와 연구방법을 코딩하여 관찰된 조합과 관찰되지 않은 조합을 좌표로 확인한다. 셋째, 편수의 차이를 통제한 비교로 규모 효과와 실제 차이를 구분한다. 넷째, 자료 수집부터 분석까지의 절차를 재현가능한 형태로 기록한다.*

3. 연구 방법

3.1 연구 대상 및 자료 수집

* 본 연구가 사용하는 두 공백 유형의 이름은 기존 개념에서 빌려 왔다. 확산대기는 새로운 관행이 선도 집단에서 먼저 받아들여진 뒤 후발 집단으로 퍼진다고 보는 혁신 확산의 선도-추종 구도(Rogers, 2003)에서, 구조공백은 네트워크에서 서로 연결되지 않은 영역 사이의 빈 자리를 가리키는 구조적 공백(structural hole) 개념(Burt, 1992)에서 가져왔다. 다만 본 연구의 구조공백은 행위자 사이의 연결 공백이 아니라 세 영역 모두에서 관찰되지 않은 교수·학습 과제와 연구방법의 조합을 가리킨다.

본 연구는 KCI Open API 기반 파이프라인을 구축하여 KCI 등재 AI 활용 언어교육 문헌을 수집·정제하였다. 분석 대상 기간은 2020년부터 2026년 6월 까지이다. 분석 단위는 개별 연구자가 아닌 논문 한 편이며, 분석 자료는 KCI에 공개된 서지정보, 초록, 주제어, 저자 정보 및 참고문헌으로 구성된다. 분석 대상은 확률표집으로 추출한 표본이 아니라, 설정된 검색어와 포함·제외 기준에 따라 수집된 문헌 코퍼스이다. 따라서 본고에서 제시하는 빈도와 비율은 해당 조건으로 수집된 코퍼스 내의 분포를 의미하며, 국내외 AI 활용 언어교육 연구 전체 모집단의 비율을 추정하는 값은 아니다.

자료 수집은 1차 검색에서 재현율(Recall)을 확보한 후, 2차 필터링으로 정밀도(Precision)를 높이는 단계적 절차로 진행하였다. 1단계에서는 기술 용어('인공지능', 'AI', '챗봇', '생성형 AI', 'ChatGPT' 등)와 교육 용어('언어교육', '영어교육', '한국어교육', '중국어교육' 등)를 조합하여 제목·초록·주제어를 검색하였다. 중국어군의 경우 '인공지능 중국어교육', '생성형 AI 중국어', 'ChatGPT 중국어교육' 등을 적용하였으며, 영어와 한국어에도 이에 상응하는 시드 어휘(Seed Lexicon)를 활용하였다.* 수집된 1차 문헌은 논문 고유 식별자(Arti ID)를 기준으로 중복을 제거한 뒤, 상세 조회(Article Detail) API를 통해 키워드, 저자 정보, 참고문헌을 보완하였다. 이후 교육맥락이 부재한 순수 기술 연구 등을 수동으로 직접 제외하여 최종 분석 대상은 총 1,161편으로, 영어교육 709편(61.1%), 한국어교육 384편(33.1%), 중국어교육 68편(5.9%)으로 나타났다.**

코딩의 기본 단위는 논문 한 편이다. 한 논문에서 복수의 교수·학습 과제나

* 자료 수집은 Node.js로 작성한 모듈로 KCI Open API의 검색(articleSearch)과 상세 조회(articleDetail)를 호출하여 수행하였고, 응답은 캐시에 저장하여 같은 입력에 같은 결과가 나오도록 하였다. 판정 결과의 병합·집계와 규모 통계 분석은 Python 스크립트로 수행하였으며, 처리 흐름과 변수 정의는 부록 C에 제시한다.

** 본 연구는 판정 지침과 경계 범주의 처리 규칙은 연구자가 정하고, 초록 판정과 코딩은 대규모 언어모델이 수행하는 방식을 택하였다(모델과 판정 일자는 <부록 A>). 이는 AI 활용 언어교육 연구의 동향을 분석하는 데 AI를 분석 도구로 쓸 수 있는지, 그리고 그 판정이 어느 정도 재현되는지를 함께 점검하려는 시도이기도 하다. 재현성 점검의 결과와 한계는 3.3과 <부록 D>에 제시하였다.

연구방법이 확인될 수 있으나, 최종 분포와 교차 격자에서는 주된 교수·학습 과제와 주된 연구 방법을 각각 하나씩 부여하였다. 복수의 언어기능을 다룬 경우에는 제목과 초록에서 가장 큰 비중을 차지하는 기능을 주된 기능으로 판정하였고, 특정 기능으로 환원하기 어려운 연구는 ‘기능 비특정’으로 분류하였다. 연구방법도 논문의 주된 연구목적에 답하기 위해 사용된 설계와 분석을 기준으로 하나의 범주를 부여하였다. 이에 최종 분포와 격자에서 각 논문은 축별로 한 번만 집계된다.

3.2 분석 프레임워크

최종 코퍼스의 연구 분포를 살피기 위해 ‘언어 영역×교수·학습 과제×연구방법’의 3차원 분석틀을 구성하였다. 언어 영역은 영어·한국어·중국어교육의 비교 맥락을 의미한다. 교수·학습 과제는 쓰기·말하기·읽기·발음·번역·평가 등 AI가 적용된 활동을 뜻한다. 연구방법은 각 활동이 어떤 종류의 근거로 다루어졌는지를 구분한다. 구체적으로 탐색·인식(조사 및 문헌·리뷰), 설계·구축(개발 및 코퍼스 분석), 실행·경험(질적·사례), 성능 검토(성능평가), 효과 비교(실험연구)로 묶어 해석하였다. 이는 근거의 성격을 구분하기 위한 분석적 범주이다.

AI의 역할은 초록에 명시된 경우에 한하여 콘텐츠 생성, 상호작용, 피드백·평가, 교수자료 설계 지원, 기타로 보조 코딩하였다(1,161편 중 812편). 교사의 개입, 피드백 순환, 활동 기간, 학습성과는 초록에서 일관되게 보고되지 않아 독립 빈도지표로 산출하지 않았다. 따라서 이 정보가 코딩되지 않았다는 사실을 실제 활동이 없었다는 뜻으로 해석하지 않는다.

구분	구체적 대상	제외 편수
세 언어군 밖 외국어	일본어, 프랑스어, 독일어, 한문 등 영어·한국어·중국어가 아닌 언어를 대상으로 한 연구	113
교육맥락 없는 순수 연구	교수·학습 목적이 없는 형태소분석·토픽모델링 등 언어학·NLP·번역학·문학 연구, 학습자·수업 맥락이 없는 번역엔진 성능·번역 품질 연구	99
AI 비중심 연구	AI가 배경으로만 언급되거나 메타버스·VR이 중심인 연구	91
언어 비특정 일반 연구	수학·사회 등 타 교과나 언어를 특정하지 않는 일반 AI 활용 연구, 유학생의 학업 전반 AI 활용처럼 언어 교수·학습을 다루지 않는 연구	70
대학 교양 교육 연구	대학 교양 교과의 국어 글쓰기·읽기·토론 교육과 교양교육 일반 연구	46
국어 교과 담론형 연구	AI 시대 국어 교과의 대응 방향·쟁점만 논의한 담론·시론	40
AI 디지털교과서 연구	디지털교과서 자체의 정책·수업 모형·인식·교과서 분석 연구	20
복수언어 연구	여러 언어를 함께 다루거나 비교한 연구	3
기타	언어 교수·학습이 아닌 유아의 모어 발달 진단 연구(음성 인식으로 발화를 분석하는 언어발달 분석 시스템 개발)	1
계		483

<표 1> 분석 코퍼스 제외 기준

본 연구 대상으로의 선정 기준은 AI를 연구의 실질적 대상 또는 도구로 다루어야 하며, 영어·한국어·중국어 중 한 언어의 교수·학습·평가·교재·학습자 맥락이 확인되어야 한다. 그리고 <표 1>에 해당하는 연구는 연구대상에서 제외한다.*

3.3 분석 방법

* 교육적 적용이 있는 문법·NLP 연구, AI를 통번역 수업·번역 교육에 적용한 연구, 외국어 교과로 개설된 교양 영어·중국어 수업 연구, AI 자동채점·화법 평가 도구를 개발·검증한 연구는 포함하였다.

확정된 1,161편의 서지 메타데이터와 초록 코딩 결과를 바탕으로 연구 맥락, 교수·학습 과제, 연구방법의 분포를 먼저 확인하였다. 이어 주제 출현, 공저, 인용, 지식 원천을 그 차이와 함께 관찰되는 보조 지표로 검토하였다. 분석 절차는 다음과 같다.

- (1) 연구 맥락·도구·과제 매트릭스 구축: 논문별 연구자, 연도, 게재지, 학습자 맥락, 핵심 도구, 교수·학습 과제, 연구방법, 기능비특정 연구의 초점과 AI의 역할을 하나의 기초 데이터베이스로 통합.
- (2) 추이 및 연구방법 분석: 연도별 발행 편수를 언어군별로 나누고, 개발·조사·질적·사례·실험·문헌·리뷰·성능평가·코퍼스분석의 분포 비교.
- (3) 주제 구성과 확산 분석: 저자 키워드를 핵심 개념으로 정규화하여 언어군별 변별 주제를 확인하고, 공유 키워드와 주제 모듈의 최초 출현 연도를 비교하여 언어 간 확산 시차 탐색.
- (4) 공저 네트워크 분석: 전체 저자 정보의 이름-소속 결합 키를 노드로, 공저 관계를 엣지로 삼아 언어군별 협업 밀도, 단독저자 비율과 고립저자 비율, 평균 연결정도와 매개 중심성을 산출.
- (5) 인용 및 지식 원천 분석: 코퍼스 논문의 피인용 수를 집계하고, 참고문헌을 세 언어와 학문 분야(개재 학술지명 기준)별로 분류. 인용은 연구의 질에 대한 직접 평가가 아니라 문헌의 도달 범위와 참조 구성을 살피는 보조 지표로 사용함.
- (6) 규모 통제 분석: 영어·한국어군에서 중국어군과 같은 편수를 무작위 추출하거나 초기하분포로 확률을 계산하여, 관찰된 차이가 편수의 차이만으로 설명되는지 점검.

서지 메타데이터의 정량분석과 별도로 초록 판정·코딩의 재현성을 점검하였다. 3.1에서 밝혔듯이 판정과 코딩은 연구자가 정한 지침(부록 A)에 따라 대규모 언어모델이 수행하였으므로, 같은 지침을 다른 모델이 독립적으로 적용해도 같은 결과가 나오는지 확인하였다.* 층화표본 200편(중국어군 포함 논

* 코더 간 신뢰도(Intercoder reliability)는 같은 대상을 두 코더가 독립적으로 분류했을 때 판정이 얼마나 일치하는지를 나타낸다. Cohen(1960)이 제안한 κ 는 관찰된 일치도에서 우연에 의한 일치를 보정한 값으로, $\kappa = (\text{관찰 일치도} - \text{우연 일치도}) / (1 - \text{우연 일치도})$ 로 정의된다. 0은 우연 수준, 1은 완전 일치이다. Landis와 Koch(1977)는 0.81 이상을 '거의 완벽', 0.61-0.80을 '상당함', 0.41-0.60을 '보통'으로 제안하였다.

문 68편 전수, 영어군·한국어군 포함 논문 각 46편, 제외 논문 40편)을 Claude Sonnet 5.5로 다시 판정하였다. 이때 제목·주제어·초록·학술지·발행 연도와 판정 지침만 제공하고 확정 판정값은 제공하지 않았다. 두 판정의 Cohen's κ 는 포함 여부 0.88(관찰 일치도 96.0%), 언어군 1.00, 언어기능 0.94, 연구방법 0.88, 핵심 도구 0.94, 학습자 맥락 1.00으로, 모두 Landis와 Koch(1977)의 '거의 완벽(Almost perfect)' 범위에 해당하였다.*

해당 결과는 분류 기준의 일관성을 뒷받침한다. 다만 Cohen's κ 는 코딩의 일치도를 나타내는 지표이며, 설정한 범주가 연구대상의 개념을 완전하게 포착한다는 내용타당도까지 보장하지는 않는다. 정량 결과는 빈도, 영역 내 비율, 평균, 중앙값과 네트워크 기술지표를 중심으로 제시하였다. 본 연구는 확률표집 자료로 모집단의 차이를 추론하는 연구가 아니므로, 유의수준을 설정한 가설검정은 실시하지 않았다. 영역 간 차이는 관찰된 분포의 크기, 방향과 반복 여부를 중심으로 해석하되, 세 언어군의 규모 차이가 결과에 미치는 영향은 3.4의 절차로 점검하였다.

3.4 자료의 규모와 해석 범위

세 언어군의 편수는 영어 709편, 한국어 384편, 중국어 68편으로 영어와 중국어 사이에 10배 이상의 차이가 있다. 격자의 점유 칸수, 좌표별 편수, 주제의 최초 출현 연도처럼 표본 크기에 좌우되는 지표는 편수가 적은 집단에서 작거나 늦게 관찰되기 쉽다. 특히 최초 출현 연도는 표본이 클수록 이른 해가 관측되는 극단값이어서, 규모 차이만으로도 시차가 생길 수 있다. 따라서 이러한 지표는 규모를 맞춘 비교로 점검한 뒤 해석하였다.

* 본 연구의 κ 는 포함 여부는 표본 200편 전체, 언어군·언어기능·연구방법·핵심 도구는 두 판정이 모두 포함한 154편, 학습자 맥락은 두 판정이 모두 한국어군으로 본 45편, 제외 사유는 두 판정이 모두 제외한 38편을 대상으로 산출하였다. 참고로 산출한 제외 사유의 κ 는 0.79('상당함')였다. 불일치 45건과 판정 근거는 <부록 D>에 제시하였다. 이 결과는 판정 지침이 다른 모델에서도 같은 판정을 재현할 만큼 명시적임을 보여 준다. 다만 두 판정은 같은 계열의 언어모델에서 나왔으므로 두 모델이 공유하는 판단 경향은 이 일치도에 드러나지 않으며, 연구자 판정과의 일치는 검증하지 못하였다.

규모를 통제한 비교는 세 가지 방식으로 수행하였다. 첫째, 격자 점유율 비교에서는 영어·한국어군 논문에서 중국어군 논문 편수(48편)만큼 비복원 무작위 추출을 1만 회 반복하는 희박화(rarefaction) 기법을 적용하여 기대 점유칸수의 분포를 산출하고, 이에 대한 중국어군 실측값의 위치를 확인하였다.

둘째, 연구방법 및 언어기능의 구성과 공백 좌표의 논문 편수는 비교군에서 중국어군과 동일한 편수를 비복원 추출할 때, 중국어군 실측값 이상으로 치우친 결과가 나타날 확률을 초기하분포로 계산하였다. 다중 범주를 비교하는 경우에는 Bonferroni 보정 기준을 병기하였다.

셋째, 주제군별 최초 출현 연도는 영어·한국어군에서 각각 68편씩 2,000회 재추출하여 얻은 분포의 5~95% 구간과 비교하였다. 모든 분석 과정에서 난수 시드(seed)를 고정하여 결과의 재현성을 확보하였다.

이러한 확률과 구간은 모집단 추론을 위한 가설검정 목적이 아니라, 관찰된 차이가 단순히 표본 규모(논문 수)의 차이에서 비롯된 것인지를 판별하기 위한 보조 지표이다. 이에 따라 분석 결과를 다음의 세 수준으로 구분하여 해석한다.

- 규모 통제 후에도 유지되는 결과(연구방법·언어기능 구성의 차이, 듣기 영역의 전반적 희소성)는 본 연구의 핵심 분석 결과로 서술한다.
- 규모의 영향을 받는 결과(격자 점유율, 좌표 단위 공백, 공저 네트워크 지표, 편당 피인용 수)는 규모 기반 기대값과의 상대적 비교로 해석한다.
- 최초 출현 연도 및 확산 시차, 소수 편수 좌표의 분포는 탐색적 신호(exploratory signal)로 간주한다.

4. 연구 결과

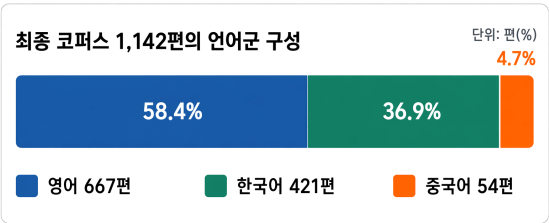
4.1 연구 맥락·도구·과제 매트릭스와 연도별 추이

문헌연구 매트릭스는 1,142편에 같은 수집 및 분류 기준을 적용한 기초 자료이다. 즉 1,142편을 모두 같은 격자에 표기하여 언어군별 구성(정태적 축)

과 연도별 추이(동태적 축)를 살펴본다. 이 매트릭스는 이후의 모든 집계(연도별 추이, 방법론 분포, 변별 키워드, 공저 인용 등)가 참조하는 근거 자료로, 논문의 서지 정보와 규칙 기반으로 태깅한 내용 정보를 한 표에 통합하여 나타낸다. 크게 주제 및 변인 열(글쓰기·작문, 읽기, 말하기·발음, 문법, 어휘, 번역 등의 범주)과 방법론 열(개발연구, 조사연구, 질적·사례, 실험연구 등)로 태깅한다.

그림 1은 최종 코퍼스 언어군 구성을 나타낸다. 영어가 667편(58.4%)으로 코퍼스의 절반 이상을 구성하고 있으며, 한국어가 421편(36.9%), 중국어는 54편(4.7%) 순으로 나타났다. 다만, 영어와 중국어의 편수 격차가 12배를 넘는다는 사실(667편 대 54편)을 고려하여, 언어별 자료의 규모가 불균형하기에 결과 해석에 있어 유의할 필요가 있다.

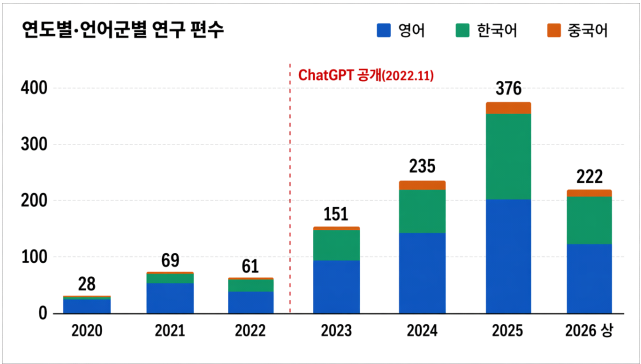
이와 같은 언어군 구성 비율은 각 언어교육이 국내에서 점유하는 제도적 기반의 크기와 관련될 가능성이 있다. 영어는 초·중등 공교육의 정규 교과이자 대학 교양의 필수 영역이고, 한국어교육은 국내 대학의 유학생 유입 구조와 함께 성장해 왔으며, 중국어는 주로 대학의 제2외국어 교과를 기반으로 한다. 다만 본 코퍼스에는 교과 편성, 학습자 수, 교원 수가 포함되어 있지 않으므로 제도적 조건과 연구 편수의 관계를 본 자료로 확인할 수는 없다. 따라서 이하에서 제시하는 것은 제도적 조건이 연구 생산에 미친 영향이 아니라, 그러한 조건 아래에서 관찰된 코퍼스의 구성비이다.



<그림 1> 최종 코퍼스 언어군 구성

언어군별 주요 연구 주제를 살펴보면, 영어군에서는 ChatGPT를 매개로 한글쓰기 피드백과 말하기·챗봇 상호작용, 초등 공교육(펭톡)이 폭넓게 분포하며, 한국어군에서는 학문 목적 유학생의 글쓰기와 자동 채점, 한국어 교사의 인식·역량, 그리고 TOPIK 시험 대비가 반복적으로 나타난다. 한편, 중국어군에서는 어니봇·딥시크 등 중국에서 개발된 대규모 언어모델의 성능을 검증하거나, 근대한어 및 고전 텍스트를 교육에 접목하고 한중 번역을 다루는 논문이 두드러진다.

이처럼 세 영역은 도구, 과제, 학습자 구성에서 뚜렷이 구별되며, 이러한 차이가 실제로 어떤 키워드로 계량화되는지는 아래의 4.3의 언어별 변별 주제 분석에서 통계적으로 재차 확인할 수 있다.



<그림 2> 연도별·언어군별 연구 편수

<그림 2>는 연도별·언어군별 논문 수를 제시한 결과이다. 2020-2022년의 연간 논문 수는 28-69편으로 이 시기의 연구는 BERT 등 사전학습 언어모델을 문법 예측·기계번역에 적용하거나 초기 챗봇·음성인식의 교육적 활용 가능성을 탐색하는 연구에 주로 집중되었다.*

* 예로 강병규(2021)의 BERT를 활용한 중국어 문법 예측 연구와 오현주·차오팡(2020)의 자연언어처리를 기반으로 문법 연구를 들 수 있다. 이 시기의 도구는 특정 과제에 특화된 모델이어서, 자연어 지시만으로 다양한 과제를 수행하는 생성형 AI와는 활용의 폭이 근본적으로

ChatGPT 공개 이듬해인 2023년은 151편으로 직전 연도의 약 2.5배로 증가하였고, 2024년 235편, 2025년 376편으로 급증하는 것을 확인할 수 있다. 2025년은 분석 기간 중 가장 많은 논문 수를 확인할 수 있으며, 2021년(69편)의 약 5.4배에 이른다. 2026년은 6월 기준으로, 이미 222편이 확인되어, 2025년에 이어 증가 추세가 2026년에도 유지되고 있음을 시사한다.*

언어군별 구성비는 전 기간에 걸쳐 영어가 가장 많은 편수를 차지했다. 영어 관련 논문 수는 연도별로 전체의 54%에서 82% 수준을 보이며, 한국어 관련 연구가 그 뒤를 잇는다. 여기서 주목할 점은 중국어 관련 논문 수가 상대적으로 미비하다는 것이다. 2022년까지 연 1-2편에 그치던 중국어 연구는 2023년 5편, 2024년 14편, 2025년 20편으로 증가하였으나 영어·한국어군보다 뒤늦게 나타난다.**

다만 여기서 확인되는 것은 어디까지나 연구 생산물의 규모와 시점이다. 연구 편수의 급증은 분야의 활력을 보여줄 뿐, 어떻게 축적되었는지는 추가 확인이 필요하다. 연구가 어떤 방법으로(4.2), 어떤 주제에(4.3) 수렴·편중되어 있고, 그 주제가 언어 간에 어떻게 확산되며, 연구자 협업(4.4)과 무엇이 인용되고 무엇을 인용하는가를(4.5) 차례로 살핀 후, 그 결과를 종합해야만 언어 간 격차의 원인과 과제를 판정할 수 있다.

4.2 교수·학습 설계구조: 연구방법 분포

본 연구는 분류의 정확성을 확보하고자 제목과 초록을 종합적으로 검토하여, 각 논문의 주요 연구 방법을 여덟 가지 범주로 유형화하였다. 실험연구는 구체적인 연구 설계에 따라 집단 간 또는 시점 간 변화를 비교 분석하는 연구로 정의하였다. 질적·사례연구는 수업 실행과 학습 경험의 과정을 다루며, 개발연구와 성능평가는 도구 구축 및 산출물 평가라는 서로 다른 목적에 초점을

달랐다.

* 2026년은 6월까지의 논문을 포함한 집계값이다.

** 중국어군의 논문 수 증가 시점에는 중국어 모델(Ernie Bot, DeepSeek 등) 출시와 플랫폼 접근 및 연구환경 등이 관련되었을 가능성을 배제할 수 없으나, 본 분석의 결과만으로 정확한 원인을 단정하기에는 한계가 있다.

맞춘다.

방법	영어	한국어	중국어	논문 수	비율
개발연구	90	131	22	243	21.3%
조사연구	148	61	5	214	18.7%
질적·사례	112	69	4	185	16.2%
실험연구	150	27	1	178	15.6%
문헌·리뷰	64	45	8	117	10.2%
성능평가	51	54	10	115	10.1%
코퍼스분석	44	31	2	77	6.7%
기타·혼합	8	3	2	13	1.1%
합계	667	421	54	1,142	100%

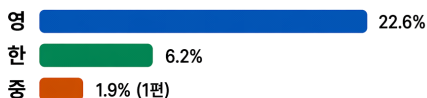
<표 2> 연구방법 분포

연구방법 분포를 살펴보면, 가장 큰 비중은 도구·시스템·수업모형 등을 설계·개발하는 개발연구(21.3%)이며, 그 뒤를 인식·태도를 묻는 조사연구(18.7%)와 사례·경험을 기술하는 질적·사례연구(16.2%) 순으로 나타났다. 즉 지금까지의 연구는 여전히 ‘이 도구를 만들었다/써 보았다/어떻게 느꼈다’와 같은 사용자 인식 조사가 주를 이루었음을 확인할 수 있다. 다만 실험연구(15.6%)와 성능평가(10.1%) 비중도 주목할 필요가 있다.* 또한, 연구가 초창기의 새로운 기술에 대한 사용 경험에 초점을 맞추었다면, 효과 검증과 성능평가에 대한 연구로 일부 확장되고 있음을 확인할 수 있다.

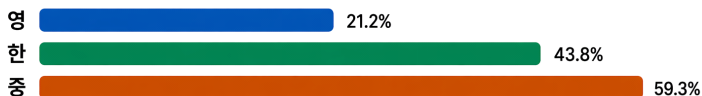
* 실험연구 178편의 관정 근거에는 통제·비교집단 설계, 사전·사후 검사, 대응표본 t검정, 준실험 설계 등이 포함된다. 단일집단 사전·사후처럼 통제집단이 없는 준실험도 실험연구에 포함하였으므로, 엄격한 무선통제시험(RCT)으로 좁히면 논문 수는 더 줄어든다.

언어군별 방법 성숙 — 효과검증 대 구축·평가

① 실험연구(효과의 인과검증) 비중 (두 패널 동일 척도)



② 구축·평가형(개발연구+성능평가) 비중



<그림 3> 언어군별 실험연구 및 구축·평가형 연구 비중

위 그림은 언어군별 실험연구 및 구축·평가형 연구 비중을 나타낸다. 언어군별 연구방법 분포는 뚜렷한 차이가 나타났다. 첫째, 실험연구의 비중은 영어군이 가장 높았다. 전체 실험연구 178편 중 150편(84%)이 영어군이다. 반면 한국어군은 27편(6.2%), 중국어군은 단 1편(1.9%)에 그친다. 둘째, 한국어군과 중국어군의 경우, 개발연구와 성능평가의 비중이 상대적으로 높다. 중국어군은 개발연구(22편)와 성능평가(10편)가 상대적으로 높았으며, 한국어군도 개발연구(131편)가 상대적으로 높게 나타났다. 즉, 지금까지의 중국어군과 한국어군의 연구에서는 주로 도구 및 수행 모형을 개발하거나, 그 산출이 정확한가를 확인하는 구축·평가형 연구가 주를 이루고 있음을 확인할 수 있다.

4.3 주제의 확산과 시차

앞 절에서는 연구방법의 분포를 확인하였다. 이제 주요 주제가 언제 처음 관찰되는지 살핀다. 공유 키워드의 최초 출현 연도를 비교하되, 이 지표는 확산 속도의 확정적 측정이 아니라 시간적 패턴을 탐색하기 위한 값으로 사용한다.

관건은 세 언어군이 실제로 같은 주제를 공유하는지를 먼저 확보하는 데 있다. 표기의 산포를 그대로 두면 얇은 중국어 표본에서는 공유 키워드가 거의 잡히지 않기 때문에, 실측 빈도에 근거해 스무 개의 핵심 개념으로 동의어를

정규화한 뒤 분석하였다. 다음으로 언어군별 키워드를 20개 핵심 키워드로 동의어를 통합하고, 세 언어군이 공유하는 키워드 및 주제(모듈)별 최초 출현 연도를 비교하여 쌍(Pair)별 시차(Lead-lag)의 중앙값을 도출하였다. 이는 해당 주제가 언어군별로 언제 처음 관찰되고 확산되었는가를 시간적 변화를 통해 살펴본다.* 이 값은 코퍼스에서 처음 포착된 시점을 뜻하며 실제 교육현장에 도입된 시점과 같지 않을 수 있다.

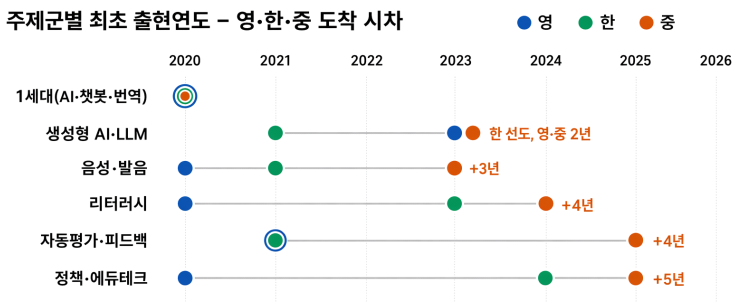
정규화 결과 세 언어군이 모두 공유하는 키워드는 16개였으며, 두 언어군이 공유하는 키워드는 영어-한국어: 90개, 영어-중국어: 20개, 한국어-중국어: 16개로 나타났다. 공유 키워드에 대해 출현 시차(뒤 그룹의 최초 출현 연도-앞 그룹의 최초 출현 연도)의 중앙값은 영어→한국어: 1년, 영어→중국어: 0.5년, 한국어→중국어: 0년으로 나타났다.** 이에 최초 출현 연도와 언어 간 시차는 확산 속도를 확정하는 것이 아니라 코퍼스에서 시간적 패턴을 보여주는 탐색적 지표로 해석하였다.

* 예컨대 [ChatGPT/챗GPT/챗지피티], [생성형 AI/생성형 인공지능/Generative AI/生成式AI], [챗봇/대화형 AI/AI 챗봇], [자동채점/automated scoring] 등을 각각 하나의 개념으로 통합하였다. 정규화 개념은 상위 빈도 키워드 군집을 근거로 스무 개를 상수로 고정하였으며, 어느 개념에도 속하지 않는 키워드는 소문자·공백 정규화만 거쳐 그대로 사용한다.

** ‘최초 출현 연도’는 표본이 클수록 더 이른 해가 관측되기 쉬운 극단 순서통계량이어서, 667편 대 54편의 규모 비대칭 자체가 시차를 왜곡할 수 있다. 이 취약성은 대표 도구인 ChatGPT에서 단적으로 드러난다. 코퍼스를 정제하기 전에는 영어가 2021년으로 가장 일렀으나, 비영어·비교육 논문을 제외하자 영어의 최초 출현이 2022년으로 밀려, 한국어(2021)-영어(2022)-중국어(2023) 순이 되었다. ‘영어의 늘 먼저’라는 통념이 소수 논문의 출입으로 뒤집힌 결과다. 따라서 키워드 단위 시차는 방향을 단정하기 어려운 약한 신호로 취급하며, 본 논문에서는 확정적 측정이 아니라 탐색적 경향으로 해석함을 밝힌다.

주제군(모듈)	영어	한국어	중국어	영→중 시차
AI 일반·챗봇·기계번역	2020	2020	2020	0년
생성형 AI·LLM	2023	2021	2023	0년
음성·발음(음성인식·TTS)	2020	2021	2023	3년
리터러시(AI·디지털·프롬프트)	2020	2023	2024	4년
자동평가·피드백	2021	2021	2025	4년
정책·에듀테크(AI 디지털교과서)	2020	2024	2025	5년

<표 3> 주제군별 영어-중국어 최초 출현 시차



<그림 4> 언어군별 실험연구 및 구축·평가형 연구 비중

주제군별 분석 결과, 시차의 양상은 크게 둘로 나뉜다. ‘AI 일반·챗봇·기계번역’ 및 ‘생성형 AI·LLM’과 같이 도구 및 기술 자체를 다루는 주제군은 2020년대 초반 세 언어군 모두에서 거의 동시에 출현하여 시차가 관찰되지 않았다. 반면 ‘음성·발음’, ‘리터러시’, ‘자동평가·피드백’, ‘정책·에듀테크’처럼 교육 현장의 구체적 과제로 전개되는 주제군에서는 중국어군의 최초 출현이 3~5년가량 늦게 관측되었다. 즉, 언어군 간 시차는 도구의 수용 및 인지 단계가 아니라, 해당 도구를 교육적 과제로 전환하는 응용 단계에서 발생하는 것으로 볼 수 있다.

다만 이러한 결과의 해석에는 신중할 필요가 있다. 응용·심화 주제에서 중국어군의 최초 출현이 늦게 관찰된 점은 사실이나, 이는 표본 크기의 제약에 따른 영향일 수 있다. 중국어 관련 논문이 총 54편에 불과하므로, 특정 응용 주

제의 출현 지연은 해당 영역의 실제 연구 확산이 늦어진 결과일 수도 있고, 작은 표본 규모로 인해 단순 관찰이 지연된 결과일 수도 있다. 따라서 본 연구의 결과는 확정적인 시차 측정이라기보다, 향후 후속 연구에서 다룰 세부 방향성과 주제를 탐색하기 위한 기초 자료로 활용하는 것이 타당하다.

4.4 연구자 협업 구조: 공저 네트워크

앞 절이 연구를 ‘어떤 방법으로’ 수행하였는가를 물었다면, 본 절은 그 연구를 ‘누가, 누구와 함께’ 수행하는가를 묻는다. 즉 개별 성과의 총합만이 아니라 연구자들이 서로 연결되어 지식과 역량을 공동으로 축적하는 정도, 곧 협업의 밀도를 확인한다. 이를 위해 전체 저자 목록을 수집하여, 각 저자를 노드로 삼고 동일 논문의 공저 관계를 엮지로 삼은 공저 네트워크를 언어군별로 분리해 산출하였다. 노드는 이름과 소속을 결합한 식별키를* 사용하여 동명이인에 따른 식별 오류 가능성을 없앴다.**

언어군	논문	저자 (명)	논문당 평균 저자	단독 저자 논문	고립 저자 비율	연결 요소	최대 공저 군집	평균 연결 정도
영어	667	628	1.69	50.7%	25.2%	283	74명 (11.8%)	1.64
한국어	421	471	1.60	59.1%	32.3%	263	17명 (3.6%)	1.33
중국어	54	60	1.50	61.1%	41.7%	39	4명 (6.7%)	0.93

<표 4> 언어군별 공저 네트워크 지표

* 노드 식별키는 저자명과 소속을 결합하여(예: ‘홍길동 ○○대학교’) 동명이인을 완화하였다. 다만 소속 미기재나 이직에 따른 소속 변동은 같은 저자를 다른 노드로 분리하여 저자 수를 다소 과대 추정할 수 있기에, 지표는 절대치보다 언어군 간 상대 비교로 읽는 것이 안전하다.

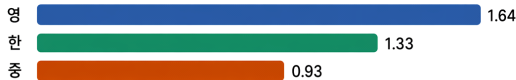
** 산출 지표는 국내 학술지의 공저 관계를 분석한 정승환, 배현주, 송영수(2015)를 참고하여 단독저자 비율, 고립 저자 비율, 연결 요소 수, 최대 공저 군집 크기, 평균 연결정도로 구성하였다.

언어군별 공저 네트워크 — 협업 밀도

① 고립 저자 비율(0~100% 척도)



② 평균 연결정도(0~2 척도)



③ 최대 공저 군집 크기(0~80명 척도)



<그림 5> 공저 네트워크 협업 밀도

세 언어군은 연구 규모뿐만 아니라 협업 구조에서도 차이를 보였다. 영어군은 최대 74명이 직간접으로 연결된 대형 공저 군집을 형성하며, 여기에는 다수의 논문을 반복적으로 생산한 연구자 집단을 확인할 수 있다. 한국어군은 그 중간에 위치하여, 유학생 글쓰기와 자동채점 등 특정 주제를 중심으로 한 협업을 이루어지나 평균 연결정도(1.33)는 영어군보다 낮다. 반면 중국어군은 논문당 평균 저자가 1.50명으로 가장 적고, 단독저자 논문이 전체의 61.1%에 이르며, 저자의 41.7%가 한 번도 공저 관계를 맺지 않은 고립 노드로 확인된다. 또한, 저자 1명 당 공저자 수를 나타내는 평균 연결정도는 0.93으로 세 언어군 가운데 유일하게 1명에 미치지 못하고, 가장 큰 공저 군집조차 4명에 그친다. 요컨대 중국어권 연구는 단독저자 중심의 연구가 주를 이루고 있음을 나타낸다.

4.5 인용과 지식의 원천

인용은 두 방향에서 살폈다. 피인용 수는 코퍼스 논문이 얼마나 인용되었는지(Inbound)를, 참고문헌은 어떤 지식을 참조했는지(Outbound)를 보여준다. 피인용 수는 발행연도와 분야 규모의 영향을 받는다. 따라서 이를 문헌의 도달 범위와 지식 원천을 살피는 보조 지표로 해석하였다.

순위	제목	연도	그룹	피인용
1	내용 중심 영어교수학습의 도구로서 ChatGPT의 활용 가능성 탐색	2023	영어	149
2	한국어 교육에서의 대화형 인공지능 챗봇 적용 가능성 탐색	2023	한국어	93
3	PROMPT 리터러시 시대의 도래에 관한 고찰	2023	영어	84
4	영어 작문과정에 활용한 ChatGPT에 대한 예비영어교사의 인식 탐색	2023	영어	80
5	AI 챗봇을 활용한 초등영어과정 중심 말하기 평가	2020	영어	69
6	영어교육에서의 AI 활용 연구에 대한 체계적 문헌고찰	2021	영어	69
7	챗GPT의 영어교육적 활용가능성에 대한 대학 교수자 인식연구	2023	영어	69
8	인공지능과 초등영어교육: 챗봇의 현황과 발전방향	2020	영어	69
9	AI 번역기를 활용한 활동이 대학생 영어쓰기능력과 정의적 태도에 미치는 영향	2021	영어	69
10	대화형 생성AI ChatGPT를 활용한 한국어 말하기 연구	2023	한국어	69

<표 5> 2020년 1월 - 2026년 6월 피인용 상위 논문

수집된 코퍼스 전체 논문의 총 피인용 수는 5,409회로 집계되었으며, 최다 피인용 상위 10편의 현황은 <표 5>와 같다.* 상위 10편 중 8편이 영어군이며 한국어군이 2편, 중국어군은 한 편도 들지 못했다. 발표 연도로는 ChatGPT가 공개된 직후인 2023년 논문이 6편이며, 2020-2021년에 발표된 논문도 상위권에 포함되어 있다.

* 피인용은 KCI가 제공하는 코퍼스 논문의 피인용 집계를 이용하였다. 총 피인용(5,409회)은 코퍼스에 속한 논문들이 받은 인용의 총합으로, 인용원·인용 시점의 범위는 KCI 색인에 준한다(검색일 2026년 7월 1일).

그룹	논문 수	총 피인용	편당 평균
영어	667	4,001	6.00
한국어	421	1,274	3.03
중국어	54	134	2.48

<표 6> 언어군별 피인용 결과

<표 6>은 언어군별 피인용 수 분포를 나타낸다. 최다 피인용 논문을 비롯한 담론 선도 문헌이 영어교육에서 집중적으로 배출된 것은 이 영역이 분야의 초기 연구 의제의 형성과 확산에 있어 상대적으로 영향을 미쳤을 가능성을 나타낸다.

편당 평균 인용	영어	한국어	중국어	영/중 비율
2020-2026	6.00	3.03	2.48	2.4배
2020-2023	15.79	8.42	8.67	1.8배

<표 7> 코호트별 편당 평균 인용

언어군별 편당 평균 인용 결과를 살펴보면 중국어군은 2024년 이후에야 논문 수가 증가하여 상대적으로 인용 누적 기간이 짧다. 다만 발표연도를 2020-2023년으로 범위를 제한하면 언어군별 피인용 수의 격차가 일부 감소한다. 2020-2023년 기간 동안 중국어군의 편당 인용은 8.67회로, 영어군(15.79회)과의 격차는 약 2.4배에서 1.8배로 좁혀지고, 한국어군(8.42회)과는 유사한 수준으로 나타났다. 즉, 중국어군의 피인용은 최근 발간된 논문이 일부 반영된 결과라고 해석할 수 있다.

언어군	편당 평균 참고문헌	국제문헌 비중	교육 분야 비중	언어학 분야 비중	문학 분야 비중	기타
영어	34.0건	53.7%	71.3%	18.2%	1.2%	9.3%
한국어	28.3건	35.3%	61.4%	20.3%	2.3%	16.0%
중국어	20.9건	27.9%	45.5%	27.6%	9.6%	17.3%

<표 8> 언어군별 참고문헌 지식 원천

마지막으로 각 언어군이 어떠한 학문 분야와 국내외 문헌을 참조하였는지 살펴 보기 위해 수집한 논문의 참고문헌을 전수 조사하여 국내외 구분, 학문 분야, 코퍼스 내부 인용으로 분류하였다.*

세 언어군의 지식 원천은 뚜렷이 구별된다. 중국어군이 인용하는 참고문헌 가운데 교육 분야 문헌은 45.5%로 영어(71.3%), 한국어(61.4%)보다 낮았고, 언어학 분야(27.6%)와 문학 분야(9.6%) 문헌의 비중은 세 군 중 가장 높게 나타났다. 즉, 현재까지의 중국어권 AI 교육연구는 언어교육, 중문학·번역학 중심으로 진행되고 있으며, 이는 기존 학문 전통의 영향이 반영된 결과로 보인다.

정리하면, 중국어는 국내 대학에서 널리 교수·학습되는 외국어의 하나이지만, AI를 활용한 교육 연구에서는 총 논문 수(54편, 4.7%), 협업 구조(단독저자 61.1%), 주제 출현(응용 주제에서의 시차), 도달 범위(편당 평균 인용 2.48회), 지식 원천(교육 분야 45.5%)의 여러 국면에서 비교군과 뚜렷이 다른 분포를 보임을 확인할 수 있다.**

5. AI 활용 중국어교육 연구의 활성화 과제

5.1 연구 초점의 지형: 교수·학습 과제와 현황

* 표에서 100%로 합산되는 것은 교육·언어학·문학·기타뿐이다. 국제문헌 비중은 ‘국내 대 국제’라는 별개의 축으로 바라봐야 한다.

** 다만 이 분포가 곧 연구의 질이나 발전 단계를 뜻하는 것은 아니며, 그 구조적 성격은 5장의 격자 분석에서 다시 검토한다.

앞 장에서 세 언어군은 연구 편수와 연구방법, 주제 출현, 협업, 인용과 지식 원천의 여러 축에서 서로 다른 분포를 보였다. 그러나 축을 하나씩 떼어 놓으면 각 언어군이 어떤 교수·학습 과제를 어떤 근거로 다루어 왔는지는 드러나지 않는다. 같은 쓰기 연구라도 도구를 개발한 연구와 학습성과를 비교한 연구는 서로 다른 질문에 답하며, 어느 쪽이 축적되었는가에 따라 후속 연구가 참조할 수 있는 것도 달라지기 때문이다. 이에 본 장은 4장에서 따로 살핀 분포를 하나의 좌표계로 모아, 중국어교육 연구가 놓인 위치를 확인하고 후속 연구가 검토할 지점을 도출한다. 본 절에서는 그 지형을 기술하고, 5.2에서는 이러한 분포와 함께 관찰되는 여러 층위를, 5.3에서는 이로부터 도출되는 활성화 과제를 다룬다.

연구 방법은 개별 논문이 채택한 학술적 근거의 성격을 나타내며, 언어기능은 AI 기술이 어떠한 교수·학습 과제에 적용되었는지를 보여준다. 본 연구는 이 두 축을 교차 분석함으로써 특정 언어기능과 연구 방법의 결합 양상이 코퍼스 내에서 어떻게 관찰되는지 확인하였다. 한편, 특정 언어기능으로 환원하기 어려운 연구들은 별도 범주로 분류하였으며, 이 중 ‘교사·학습자 인식’ 및 ‘연구동향’ 관련 문헌이 차지하는 비중을 우선적으로 검토하였다.

연구 초점	영어	한국어	중국어	합계	비중
교사·교육주체 (인식·역할·역량·양성)	48	16	4	68	25.1%
학습자 인식·수용·정의적 요인	47	16	3	66	24.4%
연구동향·메타분석	32	14	3	49	18.1%
일반 논의·활용 제언	30	13	4	47	17.3%
도구·자원 개발(기능 비특정)	25	12	4	41	15.1%
합계	182	71	18	271	100.0%

<표 9> 기능 비특정 연구의 초점 분포

전체 1,142편 중 특정 언어기능을 주된 대상으로 한 연구는 871편 (76.3%), 기능 비특정 연구는 271편(23.7%)으로 나타났다. 기능 비특정 연구는 격자 분석에서 제외하되, 그 구성도 코퍼스의 중요한 특징이므로 별도로

제시한다.

<표 9>는 언어기능 비특정 연구의 초점 분포를 나타낸 것이다. 교사·교육주체(68편)와 학습자 인식·수용·정의적 요인(66편)을 합한 134편(49.5%)이 수용·인식·태도 파악에 집중되어 있다. 여기에 연구동향·메타분석(49편)을 더하면 271편의 67.6%가 수용·인식·현황 파악에 초점이 맞춰져 있다. 특정 기능을 겨냥한 효과 검증보다 도입과 태도, 동향 정리를 다룬 연구의 비중이 높다는 것은 생성형 AI 교육 연구가 아직 도입·인식의 단계에 놓여 있음을 보여주며, 이는 앞선 4장에서 언급했던 연구방법 분포와도 일관된 경향을 나타낸다.

기능	영어	한국어	중국어	합계	전체 비율
쓰기	166(24.9%)	126(29.9%)	5(9.3%)	297	26.0%
기능 비특정(→표 9)	182(27.3%)	71(16.9%)	18(33.3%)	271	23.7%
말하기	114(17.1%)	47(11.2%)	5(9.3%)	166	14.5%
평가·채점	45(6.7%)	51(12.1%)	1(1.9%)	97	8.5%
읽기	41(6.1%)	25(5.9%)	4(7.4%)	70	6.1%
리터러시·역량	28(4.2%)	21(5.0%)	2(3.7%)	51	4.5%
번역	19(2.8%)	24(5.7%)	3(5.6%)	46	4.0%
문법	18(2.7%)	15(3.6%)	3(5.6%)	36	3.2%
문학·문화	10(1.5%)	18(4.3%)	7(13.0%)	35	3.1%
발음	20(3.0%)	11(2.6%)	3(5.6%)	34	3.0%
어휘	18(2.7%)	10(2.4%)	3(5.6%)	31	2.7%
듣기	6(0.9%)	2(0.5%)	0(0.0%)	8	0.7%
합계	667	421	54	1,142	100.0%

<표 10> 언어군별 언어기능 분포

<표 10>은 언어군별 언어기능 분포를 일목요연하게 보여준다. 이하의 격자 분석은 기능 비특정 논문을 제외한 871편(영어 485편, 한국어 350편, 중국어 36편)을 대상으로 한다.* 기능 축은 각 논문이 주되게 다룬 언어기능·과제를 배타적으로 분류한 결과이다.**

* 전체에서 <표 9>를 제외한 나머지를 정리한 것이 <표 10>이다.

** 언어기능 축은 한 논문에 하나의 값만 부여하는 배타적 코딩으로, 복수 기능을 다루는 논문은 초록에서 가장 비중이 큰 기능으로 판정하였다(코더 간 $\kappa=0.90$, 3.3 참조). ‘기능 비특정(271편)’은 특정 언어기능으로 환원되지 않는 연구로, <표 10>에서 교사·교육주체, 학습자

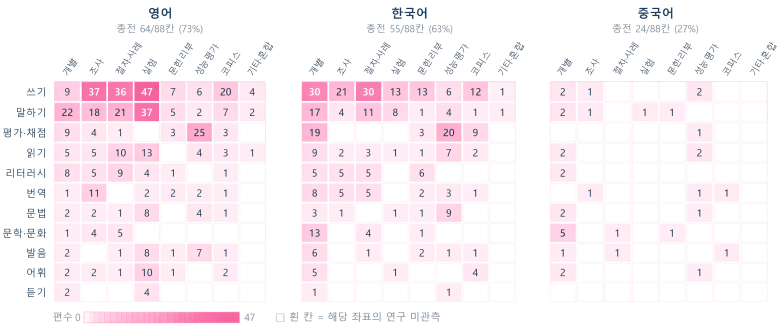
언어기능별 분포에서 주목할 만한 점은 다음 세 가지이다. 첫째, 쓰기 영역이 297편(26.0%)으로 전체의 4분의 1 이상을 차지하며, 말하기(166편, 14.5%)를 합산하면 표현(산출) 기능 연구만 총 463편(40.5%)에 달한다. 이는 생성형 AI가 텍스트 생성 및 대화 수행에 특화된 도구라는 점에서, 관련 연구의 무게중심이 해당 기술적 특성과 밀접하게 연계되어 있음을 보여준다. 둘째, 듣기 영역은 세 언어군을 통틀어 8편(0.7%)에 불과하다. 음성 인식 및 음성 합성(TTS) 기술이 비교적 일찍 보편화되었음에도 불구하고, 듣기 기능이 의사소통 4대 영역 중 가장 낮은 비중을 기록한 점은 세 언어군 공통의 현상으로 확인된다.

가장 주목할 점은 언어군별 무게중심이 서로 다르다는 것이다. 영어군은 쓰기 166편(24.9%)과 말하기 114편(17.1%)을 합해 280편(42.0%)에 이르러 산출 기능에 집중되어 있다. 한국어군은 쓰기가 126편(29.9%)으로 가장 높은 동시에 평가·채점이 51편(12.1%)으로 세 언어군 중 가장 높은 비중을 보여, 쓰기와 자동 평가가 한국어군의 주요 주제로 나타났음을 보여준다. 반면 중국어교육 연구의 초점은 쓰기가 5편(9.3%), 평가·채점이 1편(1.9%)에 그친 대신, 문학·문화가 7편(13.0%)으로 기능 비특정을 제외하면 가장 높은 비중을 차지하고 어휘·발음·문법이 각 3편(5.6%)으로 고르게 나타났다. 즉, 영어와 한국어군이 학습자의 산출과 그 평가를 축으로 삼는 데 비해, 중국어군은 텍스트와 언어 형식에 관한 지식을 축으로 삼는다. 이러한 분포는 중국어교육 분야의 문학·번역 중심 학문 전통이 반영되었을 가능성을 시사한다.

그러나 교수·학습 과제의 빈도 분석만으로는 각 논문이 제시하는 학술적 근거의 성격을 규명하는 데 한계가 있다. 예컨대 동일한 쓰기 영역 연구라 할지라도 도구의 개발, 산출물의 성능 검증, 수업 실행 경험의 기술, 학습 성과의 비교 분석은 각기 다른 연구 질문에 초점을 맞추기 때문이다. 이에 본 연구는

인식·수용·정의적 요인, 연구동향·메타분석, 일반 논의·활용 제언, 도구·자원 개발로 다시 분류하였다. 이 초점 배정은 제목·키워드 기반 규칙에 따른 코스(coarse) 분류로 경계 사례가 존재하며, 확정적 판정이 아니라 잔여 범주의 성격을 드러내는 기술적 분류로 해석해야 한다.

11개 언어 기능과 8개 연구 방법을 교차시킨 88개 범주의 격자 매트릭스를 구성하여 분석을 수행하였다.*



<그림 6> 교수·학습 과제(언어기능)×연구방법 교차 격자

<그림 6>은 교수·학습 과제(언어기능)×연구방법의 교차 격자를 나타낸 것이다. 영어군 패널은 격자의 대부분이 채색되어 있고, 한국어군은 그보다 열으며, 중국어군 패널은 소수의 칸에만 색이 들어간다.** 위 그림의 분포를 수치화한 것이 언어군별 아래의 격자 점유율(Cell occupancy rate)이다.

언어군	격자 대상 논문	채워진 칸	충전율	빈 칸	칸당 평균 편수
영어	485편	64칸	72.7%	24칸	7.6편
한국어	350편	55칸	62.5%	33칸	6.4편
중국어	36편	24칸	27.3%	64칸	1.5편

<표 11> 언어군별 격자 점유율

교차 격자에 투입된 중국어 논문은 총 36편으로, 구조상 최대 24개 범주(격

* 격자의 기능 축은 특정 언어기능을 겨냥한 열한 범주이며(<표 10>에서 ‘기능 비특정’ 271편을 제외), 방법 축은 4.2의 여덟 범주를 그대로 사용하였다. 따라서 격자에 투입된 논문은 1,142 편 중 871편(영어 485, 한국어 350, 중국어 36)이다. 제외된 271편의 초점 구성은 <표 9>과 같다.

** 이 격자에서 ‘공백’이란 해당 좌표의 연구가 아직 관찰되지 않은 칸을 뜻한다.

자)에만 위치할 수 있으나 실측 결과 24개 격자가 모두 채워진 것으로 나타났다. 이는 산술적 상한선 전체를 점유한 수치로, 중국어 연구군이 소수의 특정 영역에 편중되지 않고 다양한 연구 좌표에 비교적 고르게 분산되어 있음을 의미한다. 다만 셀(cell)당 평균 논문 수를 살펴보면 영어군이 7.6편, 한국어군이 6.4편인 반면 중국어군은 1.5편에 불과하여, 개별 연구 좌표별로 축적된 실증 연구의 밀도는 상대적으로 희소한 것으로 분석된다.

좌표(기능 × 방법)	영어	한국어	비교군 계	중국어
쓰기 × 질적·사례	36	30	66	0
쓰기 × 실험연구	47	13	60	0
쓰기 × 조사연구	37	21	58	1
말하기 × 실험연구	37	8	45	1
평가·채점 × 성능평가	25	20	45	1
쓰기 × 코퍼스분석	20	12	32	0
말하기 × 질적·사례	21	11	32	0
평가·채점 × 개발연구	9	19	28	0
말하기 × 조사연구	18	4	22	1
쓰기 × 문헌·리뷰	7	13	20	0

<표 12> 확산대기 좌표 상위 10개

확산대기 좌표 상위 10개를 살펴보면, 비교군에서는 각각 한 편 이상 관찰되었으나 중국어교육에서는 0편 또는 1편만 관찰된다.* 기능적 측면에서는 쓰기·말하기·평가·채점에, 방법론적 측면에서는 실험·질적·사례·조사연구에 집중되어 있다. 예컨대 쓰기 영역을 실험 설계로 검증한 연구가 비교군에 60편 축적되어 있다는 것은, 통제집단 구성이나 사전·사후 검사 등의 연구설계가 선행연구에서 반복적으로 활용되어 왔으며, 재현 가능한 연구 절차가 상대적으로 많이 축적되어 있음을 의미한다. 즉 선행 연구설계를 바탕으로 중국어교육 맥락에 맞게 수정 및 재검증할 수 있는 영역이다.

반면, ‘구조공백’은 세 언어 영역에서 모두 한 편도 관찰되지 않은 좌표로

* 여기서 ‘확산대기’란 비교군(영어·한국어)에는 연구가 두텁게 축적되어 있으나 중국어군에는 거의 관찰되지 않는 좌표를 말한다.

한정하였다. 그중에서도 ‘듣기’는 비단 중국어교육뿐만 아니라 세 언어군을 통틀어 8편(0.7%)에 그친다. AI 언어교육 연구 전체가 아직 본격적으로 다루지 않은 영역으로 볼 수 있다. 구조공백은 참조할 선행연구가 적어 초기 진입은 어렵지만, 동시에 후속연구가 검토할 위치를 구체화하여 연구의 필요성 또는 우선순위를 제시할 수 있는 영역이기도 하다.

5.2 중국어군 연구 분포와 관련된 다섯 층위

앞 절은 중국어군의 연구가 좁은 영역에 몰려 있기보다 적은 편수가 여러 좌표에 흩어져 있음을 보여주었다. 이러한 분포는 무엇과 함께 관찰되는가. 본 절은 제도적 맥락, 공저 구조, 도구의 출현 시점, 참고문헌의 구성, 연구방법의 구성이라는 다섯 층위에서 4장의 지표들을 다시 읽는다. 다만 이들 층위는 분포를 설명하는 원인이 아니라 분포와 나란히 관찰되는 조건이다. 본 코퍼스는 확률표집 자료가 아니고 세 언어군의 규모도 크게 다르므로, 각 층위에서는 자료로 확인되는 것과 확인되지 않는 것을 함께 밝힌다.

첫째, 제도적 맥락이다. 본 코퍼스는 교과 편성, 학습자 및 교원 수 등에 대한 정보를 포함하지 않으므로 제도적 저변을 직접 측정하는 데는 한계가 있다. 다만 초록 분석 결과, 영어군은 초·중등 및 고등교육 맥락 전반이 폭넓게 다루어진 반면, 중국어군은 대학 및 제2외국어 교육 맥락에 상대적으로 집중되는 경향을 보였다. 이러한 맥락적 특성이 영어군(667편)과 중국어군(54편) 간의 연구 물량 차이로 이어졌는지는 공공 통계 등 외적 지표를 활용한 후속 연구를 통해 구체화할 필요가 있다.

둘째, 공저 네트워크 구조이다. 중국어군의 경우 단독 저자 비율이 61.1%, 공저 관계가 부재한 저자 비율이 41.7%에 달했으며, 평균 연결 정도는 0.93, 최대 공저 군집 크기는 4명에 그쳤다. 이처럼 코퍼스 내 공저 연결망이 다소 빈약한 것으로 확인되나, 이를 곧바로 지식 축적의 부재나 연구자 공동체의 미형성으로 단정하기는 어렵다. 오히려 앞서 확인된 격자당 평균 1.5편이라는 수치와 결합하여, 향후 지식의 지속적 축적을 위한 다기관 협업 체계 구축의

필요성을 제기하는 근거로 해석할 수 있다.

셋째, 특화 도구의 출현 시점이다. 중국어 특화 AI 모델(Ernie Bot, DeepSeek 등)을 다룬 연구는 코퍼스 수집 기간 후반부에 등장하였으며, 자동 평가·피드백 및 정책·에듀테크 관련 주제 역시 비교군 대비 뒤늦게 관찰되었다. 이러한 시차에는 언어별 AI 생태계 및 도구 접근성의 차이가 영향을 미쳤을 가능성이 존재한다. 그러나 최초 출현 시점 분석은 표본 크기에 민감하므로, 현재 자료만으로 단정적 원인을 도출하기보다 탐색적 시사점으로 수용해야 한다.

넷째, 참고문헌의 학제적 구성이다. 중국어군 논문의 참고문헌은 교육학 45.5%, 언어학 27.6%, 문학 9.6%로 구성되어 있었으며, 편당 평균 인용 건수는 20.9건으로 영어군(34건)에 비해 적었다. 이는 중국어 언어교육 연구가 중문학, 번역학, 언어학 등의 문헌을 복합적으로 참조하는 학제적 특성을 보여준다. 다만 인용 수와 인용 분야의 단순 분포만으로 학술적 토대의 깊이나 피 인용 영향력을 직접 평가하는 데는 유의가 요구된다.

다섯째, 연구 방법론의 편중 현상이다. 중국어군에서는 개발연구(22편)와 성능평가(10편)가 주를 이룬 반면, 실험연구는 1편에 불과하였다. 이는 효과성 검증보다는 도구의 구축 및 성능 확인에 연구가 집중되었음을 뜻한다. 실험 연구의 수행에는 일정 규모 이상의 연구 자원과 표본 확보가 요구되나, 본 코퍼스 자료로는 이러한 연구 여건을 직접 측정할 수 없다. 나아가 AI의 평가 성능이 입증되더라도 그것이 곧 교수자의 교육적 판단을 완전히 대체함을 의미하지는 않는다. 김지민과 조일현(2025)이 지적했듯, 논증적 글쓰기 평가 등에서 ChatGPT와 같은 생성형 AI는 내용·구조·표현을 보조할 수 있으나, 학습자의 맥락적 의미에 대한 최종 판단은 여전히 인간 평가자와의 협력적 상호작용 속에서 이루어져야 한다.

5.3 AI 활용 중국어교육 연구 활성화 과제

앞서 도출된 분석 결과는 중국어 교육 연구의 공백을 확인하는 동시에, 향후

연구의 확장 가능성을 제시한다.

첫째, 중국어 특화 언어 모델의 교육적 활용을 정면으로 다루는 연구가 요구된다. Ernie Bot, DeepSeek 등 중국어 특화 AI 모델의 언어 처리 성능을 학습 과제별로 체계적으로 검증하고, 정확성, 학습자 이해도, 교육적 효과성, 비용 및 데이터 보안성 등을 종합적으로 다루는 실증 연구가 필요하다.

둘째, 영어 및 한국어교육 분야에서 검증된 우수한 연구 설계를 중국어 맥락으로 이식 및 재검증하는 비교연구가 추진되어야 한다. 예컨대 영어·한국어 교육 분야에서 쓰기를 질적·사례연구로 접근한 논문은 66편, 실험 설계는 60편, 말하기 실험 설계 연구는 45편 축적되어 있으나, 중국어군에서는 각각 0편, 0편, 1편에 그쳤다. 이들 선행 좌표는 통제·비교집단 구성, 사전·사후 검사 도구, 처치 기간 설정 등 방법론적 절차를 제공하므로, 초기 후속 연구의 우선순위로 삼기에 용이하다. 일례로 정기인 외(2024)는 ChatGPT 기반 글쓰기 교육에서 ‘계획·표현·검토’로 이어지는 교수·학습 모형을 구축하였는데, 이러한 구조화된 설계는 중국어 쓰기 교육 연구에서 단순 도구 활용을 넘어 단계별 학습 전략을 수립하는 데 유용한 참조가 된다.

셋째, 중국어 영역의 특수성과 독자성이 두드러지는 특화 과제 개발 전략이 병행되어야 한다. 이는 번역 교육, 고전·문학 텍스트, 성조·발음 영역에 해당한다. 문학·문화 분야(7편)는 중국어군에서 높은 변별성을 가지면서도, 실험연구·성능평가·코퍼스분석 등의 방법론이 세 언어군 전반에서 관측되지 않은 미개척 영역이다. 발음 역시 비교군의 축적도(좌표당 8편 안팎)가 낮고 성조라는 고유의 음운적 특성이 존재하므로, 중국어 특성을 반영한 평가 기준과 연구 설계를 정립할 수 있는 최적의 분야이다. 나아가 듣기와 같이 세 언어군 모두에서 축적도가 매우 희소한 좌표는 타 분야의 단순 이식이 아닌 선도적 개척을 요구하는 영역으로서, 언어교육 분야 전반에 학술적으로 기여할 수 있는 지점이다.

넷째, 연구자 간 연계 강화를 통한 다기관 공동 연구 기반의 조성이 필요하다. 중국어군의 실험연구는 11개 언어 기능 중 말하기 영역에서만 단 1편 관측

되었다. 학습자 코퍼스 구축, 통제 실험, 종단연구 등의 방법론을 도입하여 동일 주제에 대한 재현 연구가 축적될 수 있는 협업 기반을 마련해야 한다. 단, 이러한 정밀 설계는 일정 규모 이상의 표본과 연구 인력을 요하므로, 연구자 개인의 노력을 넘어 공동 연구 촉진 및 신진 연구자 유인책 등 제도적 지원이 수반되어야 한다.

결론적으로, 본 연구 결과는 한국의 중국어 교육 연구가 단순히 학술적으로 지체되어 있다기보다, 소수의 연구가 다수의 주제로 분산되어 개별 연구 좌표에서의 반복적·심도 있는 지식 축적이 미진한 상태임을 보여준다. 따라서 후속 연구의 핵심은 비교군의 설계를 무비판적으로 모방하는 데 있지 않다. 쓰기·말하기·평가 등 선행 설계가 축적된 영역에서는 중국어 학습자와 교육 환경에 맞게 타당성을 재검증하고, 성조·고전 텍스트·번역 등 중국어 고유의 특성이 드러나는 영역에서는 독자적인 과제와 평가 기준을 정립해 나가는 데 있다.

6. 결론

본 연구는 KCI Open API를 활용하여 2020년부터 2026년 6월까지 출간된 AI 활용 언어교육 관련 연구 1,142편을 수집하고, 동일한 분석 틀에 기반하여 영어·한국어·중국어교육 분야를 비교 분석하였다. 교수·학습 과제로서의 ‘언어 기능’과 실증적 근거의 성격을 규정하는 ‘연구 방법’을 두 축으로 교차 분석하여, 중국어군에서 다빈도로 관찰된 연구 조합과 희소하게 관찰된 연구 조합을 규명하였다. 분석 결과, 중국어군에서는 도구 개발연구와 성능평가가 주를 이룬 반면, 학습 성과를 비교하는 실험연구의 비중은 현저히 낮았다. 아울러 주제 출현 시점, 공저 네트워크, 피인용 현황, 학제적 지식 원천 등에서도 비교군과 차별화된 분포가 확인되었다. 다만 이러한 지표들은 현 코퍼스의 구조적 특성을 다각도로 보여줄 뿐, 차이를 유발한 인과적 원인을 직접 규명하는 데는 한계가 있다.

본 연구가 지니는 한계점은 다음과 같다. 첫째, 분석 범위가 KCI 등재지와 설정된 검색어로 한정되어, 해외 학술지 문헌이나 기타 검색어로 작성된 연구는 분석에서 누락되었을 가능성이 있다. 둘째, 내용 분류가 제목과 초록을 중심으로 수행되었으며, 코더 간 일치도(Inter-coder reliability)는 전수 검사가 아닌 증화표본을 통해 산출되었다. 셋째, 연구 방법의 정량적 분포가 개별 연구의 질적 수준이나 실제 학습 효과의 크기를 대변하지는 않는다. 넷째, 2026년 데이터는 6월까지의 상반기 집계치이며, 피인용 수는 출판 연도 및 학문 분야의 규모에 영향을 받는다. 다섯째, 공저 구조, 최초 출현 연도, 참고문헌 구성 등의 지표는 상호 간의 직접적인 인과관계를 입증하는 수치가 아니다. 따라서 개별 연구의 정밀한 방법론적 설계와 실제 교육적 효과성은 원문 분석 및 후속 실증연구를 통해 지속적으로 검증될 필요가 있다.

이러한 한계에도 불구하고, 본 연구는 세 언어교육 영역을 단일 좌표계에서 종합적으로 조망함으로써 중국어교육 분야의 연구 지형을 구체화하였다는 점에서 의의를 지닌다. 본 연구의 학술적·실천적 기여는 다음 세 가지로 요약된다. 첫째, KCI 전수에 근접한 대규모 문헌 코퍼스(총 1,142편)를 통일된 수집·분류 기준에 따라 구축하여, 영어·한국어·중국어 언어교육 영역을 최초로 동일한 좌표상에서 교차 비교하였다. 둘째, 교수·학습 과제와 연구 방법 간의 중복·희소 조합을 계량화함으로써 후속 연구가 우선적으로 탐색해야 할 정밀 연구 좌표를 제시하였다. 셋째, KCI Open API에 기반한 재현 가능한(reproducible) 데이터 수집 및 분석 파이프라인을 구축하여, 향후 시점별 추적 연구 및 중국어교육 분야의 지속적인 연구 지형 점검에 활용 가능한 방법론적 기반을 마련하였다.

< 參考文獻 >

- 강병규(2021), 「딥러닝 언어모델과 중국어 문법 - BERT를 활용한 방향보어의 예측 모형을 중심으로」, 『중국문학』 106집, 29-57.
- 강병규(2025), 「중국어 학습자 코퍼스 오류 유형 분석과 자동 피드백 모델 연구 - ChatGPT와 Claude를 중심으로」, 『중한연구학간』 38집, 1-33.
- 고은미, 최향란, 박홍수(2026), 「생성형 AI 기반 자동문항생성 실험과 분석 - 대학교 ‘고급 중국어’ 진단평가 문항을 중심으로」, 『중국어문논역총간』 58집, 275-300.
- 권아린(2024), 「ChatGPT 중국어문학 국내 연구 동향과 중국어 말하기 수업 활용 배경」, 『중국문학연구』 96집, 273-301.
- 김민영(2026), 「협력적 지능을 핵심으로 한 AI 기반 한국어 교재 개발 원리 탐색」, 『언어와 문화』 22권 2호, 33-60.
- 김지민, 조일현(2025), 「대학 논증적 글쓰기에 대한 인간과 ChatGPT의 평가 질적 비교」, 『교육공학연구』 41권 3호, 921-958.
- 김형민(2023), 「한국어교육에서의 대화형 인공지능 챗봇 적용 가능성 탐색 - 고급 한국어 학습자와 ChatGPT의 상호작용 분석을 중심으로」, 『우리어문연구』 76집, 261-292.
- 신동광, 정혜경, 이용상(2023), 「내용중심 영어 교수 학습의 도구로서 ChatGPT의 활용 가능성 탐색」, 『영어교과교육』 22권 1호, 171-192.
- 신동광, 이용상, 정혜경(2026), 「초등교원임용시험 대비 LLM 기반 영어 문항 생성기에 대한 예비교사의 인식 조사」, 『교육문화연구』 32권 1호, 515-534.
- 신필여(2026), 「생성형 AI와 교사 피드백 환경에서 나타나는 한국어 고급 학습자의 피드백 수용 전략과 수정 양상 연구」, 『반교어문연구』 72집, 287-319.
- 오한나(2025), 「텍스트 마이닝을 활용한 AI 기반 중국어 교육 연구 동향 분석」, 『중국학논총』 85집, 85-112.
- 오현주, 차오광(2020), 「자연언어처리 기반 한·중 대응 문법구조의 중요성 고찰 - ‘있다’를 중심으로」, 『중국학』 70집, 169-183.
- 우태균(2026), 「코드 생성형 AI를 활용한 한국어 교육 자료 개발 사례 연구 - ‘V-게하다’ 문법 교육 자료 개발 실천 사례를 중심으로」, 『한남어문학』 47권 2호, 1-25.
- 윤여범, 박미애(2020), 「인공지능과 초등영어교육: 챗봇의 현황과 발전 방향을 중심으로」, 『한국초등교육』 31집, 77-90.

- 이인혜, 전형길(2026), 「한국어 쓰기 교육을 위한 AI 피드백과 교사 피드백 비교 연구 - 피드백에 대한 혼합적 평가를 중심으로」, 『이중언어학』 104집, 229-261.
- 이정희(2026), 「인공지능 시대 한국어 교사의 역할 정립 - 연구 동향의 토픽 모델링 분석」, 『한국언어문화학』 23권 1호, 231-258.
- 이지원(2024), 「인공지능 기술을 기반으로 하는 중국어 교육 분야의 연구 논문 동향 분석」, 『아시아문화연구』 64집, 159-178.
- 이하늘, 이용상(2024), 「한국어 읽기 평가에서 자동 문항 생성의 가능성 탐색」, 『교육문화연구』 30권 3호, 659-686.
- 장자엽(2026), 「인공지능 기반 한국어 제2 언어 발달 연구 동향 - CiteSpace 시각화 결과를 중심으로」, 『한국컴퓨터정보학회논문지』 31권 6호, 255-270.
- 전민지, 조규락(2025), 「한국 AI 교육 연구의 시기별 변화 양상과 동향」, 『교육공학연구』 41권 4호, 1869-1897.
- 전은영(2026), 「국내 대학 교양 영어 교육의 인공지능(AI) 활용 연구 동향 - 체계적 문헌고찰」, 『교양교육연구』 20권 1호, 97-111.
- 전혜리, 이상민, 박일이(2021), 「영어교육에서의 AI 활용 연구에 대한 체계적 문헌고찰」, 『멀티미디어 언어교육』 24권 1호, 87-103.
- 정기인, 나보령, 김민수, 신선애(2024), 「테크놀러지 통합 관점에서의 ‘ChatGPT를 활용한 논리적 글쓰기’ 교과목 개발 연구」, 『교육공학연구』 40권 1호, 41-75.
- 정남숙(2021), 「AI 번역기를 활용한 활동이 대학생 영어쓰기 능력과 정의적 태도에 미치는 영향」, 『멀티미디어 언어교육』 24권 1호, 134-157.
- 정상현(2024), 「ChatGPT 활용 중국어 교수자료 제작에 관한 탐색적 연구」, 『중국언어교육과 연구』 43집, 1-20.
- 정승환, 배현주, 송영수(2015), 「교육공학 공저 관계에 대한 네트워크 분석: 2005-2014년 「교육공학연구」를 중심으로」, 『교육공학연구』 31권 4호, 757-782.
- 조아라(2026), 「생성형 AI를 활용한 중국 단편소설 영상화 프로젝트 수업 연구 - 한중 대학생 교양교육 사례 분석」, 『중국학논총』 90집, 415-441.
- 조영환, 허선영, 최효선, 김정연, 이현경(2015), 「고등교육 분야 온라인 학습 연구의 동향: 생태계적 접근」, 『교육공학연구』 31권 4호, 725-756.
- 차민영, 임희주(2023), 「챗GPT의 영어 교육적 활용가능성에 대한 대학 교수자 인식 연구」, 『문화와융합』 45권 5호, 109-118.
- 최원경(2020), 「AI 챗봇을 활용한 초등영어 과업중심 말하기 평가: 가능성과 한계」, 『초등영어교육』 26권 1호, 131-152.

- 최윤희(2023), 「영어 작문 과정에 활용한 ChatGPT에 대한 한국인 예비영어교사의 인식 탐색」, 『영어교과교육』 22권 2호, 243-262.
- 한송희(2023), 「대화형 생성 AI(인공지능) ChatGPT를 활용한 한국어 말하기 연구: 역할 중심적으로, Talk-to-ChatGPT 사용하여, AIPRM-for-ChatGPT 활용까지」, 『학습자중심교과교육연구』 23권 18호, 651-674.
- 황요한(2023), 「PROMPT 리터러시 시대의 도래에 관한 고찰: 영어교육을 위한 ChatGPT와 DALL-E의 활용을 중심으로」, 『영어교과교육』 22권 2호, 263-288.
- 황정아, 노채환(2026), 「인공지능(AI)을 활용한 한국어교육 연구 동향」, 『어문학』 172집, 387-427.
- Burt, R. S.(1992), 『Structural Holes: The Social Structure of Competition』, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Callon, M., Courtial, J. P., & Laville, F.(1991), 「Co-word analysis as a tool for describing the network of interactions between basic and technological research: The case of polymer chemistry」, 『Scientometrics』 22(1), 155-205.
- Cohen, J.(1960), 「A coefficient of agreement for nominal scales」, 『Educational and Psychological Measurement』 20(1), 37-46.
- Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K.(2019), 「BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding」, 『Proceedings of NAACL-HLT 2019』, 4171-4186.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M.(2021), 「How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines」, 『Journal of Business Research』 133, 285-296.
- Landis, J. R., & Koch, G. G.(1977), 「The measurement of observer agreement for categorical data」, 『Biometrics』 33(1), 159-174.
- Long, M. H.(1996), 「The role of the linguistic environment in second language acquisition」, W. C. Ritchie & T. K. Bhatia(Eds.), 『Handbook of Second Language Acquisition』, San Diego: Academic Press, 413-468.
- Rogers, E. M.(2003), 『Diffusion of Innovations』 (5th ed.), New York: Free Press.
- Swain, M.(1985), 「Communicative competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development」, S. M. Gass & C. G. Madden(Eds.), 『Input in Second Language Acquisition』, Rowley, MA: Newbury House, 235-253.

< Abstract >

Current Status and Research Gaps in AI-Assisted Chinese Language Education: A Bibliometric and Network Comparison with English and Korean

Hong, Gildong

This study compared AI-assisted language education research in English, Korean, and Chinese within a single analytical framework. Records indexed in the Korea Citation Index (KCI) from 2020 to June 2026 were collected through the KCI Open API and all 1,644 candidate records were re-screened at the abstract level, yielding a corpus of 1,166 articles that integrate AI and language education (711 English, 386 Korean, 69 Chinese). Uniform classification criteria were applied to build an 88-cell task-by-method grid, supplemented by trend, topic-emergence, co-authorship, and citation analyses. Chinese-language studies accounted for 5.9% of the corpus; within this subcorpus, 69.6% were single-authored and development and performance-evaluation studies constituted 49.3%, whereas only four studies experimentally compared learning outcomes. Grid occupancy was 71.6% for English, 64.8% for Korean, and 33.0% for Chinese; however, when the English and Korean grids were rarefied to the 48 studies in the Chinese grid, the 29 cells observed for Chinese fell within the expected range (21–31 cells), indicating that the difference reflected corpus size. After controlling for size, the Chinese group still had fewer experimental studies and more development and performance-evaluation studies than the English group, a composition similar to that of the Korean group. Apparent lags in topic emergence were likewise largely explained by corpus size; only automated assessment and feedback remained delayed after size matching. Diffusion-pending coordinates—dense in the comparison groups but with zero or one Chinese study—clustered in writing, speaking, and assessment, while 15 of the 88 cells were structural gaps unobserved in all three domains, most frequently in listening. The aim is not to rank the three domains but to distinguish coordinates where existing designs can be selectively validated from those where new designs suited to Chinese must be developed.

Key Words: AI-Assisted Language Education, Chinese Language Education, Bibliometric

Analysis, Co-authorship Network Analysis, Research Gaps